

Sistem Analizi ve Tasarımı

Sistem ortaya bağlıdır. Ortamda değişiklik yapılabilir.
Girdi, işleme ve çıktı vardır.

Bilgi Sistemi

Veri toplanır, işler, depolar.

Donanım Kaynakları: Sunucu, bilgisayar, klavye, sayısal örnekler vb.

Yazılım Kaynakları: Veri düzenleme, işleme, analiz programları

İnsan Kaynakları: B.S. sahibi, tasarlayanlar, konanlar, kullananlar

Veri Kaynakları: Veri tabanı, bilgi tabanı

Ağ Kaynakları: İşletme içi ve dışı birimlerin B.S.'ne bağlanma yapıları.

Sistem; girdiyi çıktıya dönüştüren, disiplinler arasıdır, elemanları arasında etkileşim vardır, farklı elemanlardan oluşur, hiyerarşik bir amacı vardır, ortaya göre düzenlenmelidir.

Bilgi Sistemi; problemi analiz eden, yeni ürün oluşturmayı amaçlar, bilgisi toplanır, işler, saklar, dağıtır. Çıkış olarak işlenmiş ve ilişkilendirilmiş bilgi verir.

Üst Yönetim Bilgi Sistemi: Stratejik seviyededir.

İşletme dışı verileri, YBS+KDS ile işletme içi verileri alır. Grafikler, raporlar ile işletmenin ve rakiplerin faaliyetini takip eder.

Yönetim Bilgi Sistemi: Yönetim seviyesindedir.

Verileri düzenleyip işleyerek yöneticilere gerekli rapor ve analizleri sunar.

Karar Destek Sistemi: Yönetim seviyesindedir.

Analizler, senaryolar, alternatif çözümler ile yöneticilere karmaşık kararlar konusunda destek olur.

Bilgi Tabanları İş Sistemleri: Bilgi seviyesindedir.

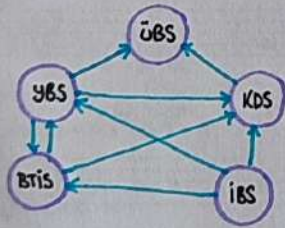
Bilgi sistemiyle çalışma süreçlerini CAD/CAM-MR sistemleri ile birleştirir. Simülasyonlar oluşturur. İnsanların yerini **alınmaz**.

Ofis Otomasyon Sistemleri: Bilgi seviyesindedir.

Faks, sunum, e-posta, belge yedekleme gibi rutin ofis işlemlerini kolaylaştırır.

İşlemsel Bilgi Sistemi: İşlemsel seviyededir.

Başka sistemlere giriş ve temel oluşturur. İşlemsel veriyi; sınıflar, saıklar, güncelleştirir, geri çağırarak rapor ve sorgu cevapları oluşturur.



Üst Düzey Yönetici: Kaynak sağlar, maliyet/fayda analizi yapar.

Proje Yöneticisi: Proje etkiğini idare eder, işlev ve plana bakar.

Sistem Analisti: Hem işletme yönetimi hem bilgi sistemi bilgisi olmalı. Sorunları, ihtiyaçları, iş alanlarını belirler. Bilgi sistemi ile metodolojiye uygun çözüm oluşturmali.

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1) Problemi Araştır ve Anla | 2) Maliyet/Fayda, Bekle |
| 3) Çözümün İhtiyaçlarını Belirle | 4) Alternatif Çözümleri Belirle |
| 5) En İyi Çözümü Bul | 6) Çözümün Açıklamalarını Belirle |
| 7) Çözümü Uygula | 8) Sonuçları İzle/Değerle |

Analist analitik düşünceli, Yazılım, donanım, farklı teknolojiler ve bilgi sistemi hakkında bilgi sahibi olmalı. Yönetim ve insan ilişkileri konusunda becerili olmalı.

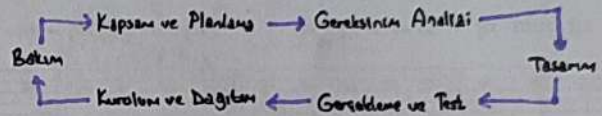
Tasarımcılar: Veri tabanı yöneticileri, ağ-web uzmanları, grafik sanatçıları, güvenlik-teknoloji uzmanları.

Sistem Tasarımcısı - Yazılım Mimarı: Gereksinimleri belirlenmiş sistemin bilgisayar modelini kurgular.

Destek Personeli: Sistemin devamlılığını ve sürdürülebilirliğini sağlar.

Bilgi Sistemi Geliştirme Süreci:

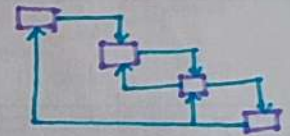
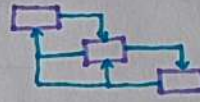
- 1) **Problemin Tanımı:** Problem ortaya konur. İhtiyaçlar belirlenir.
- 2) **Fiabilite Çalışması:** Kapsam ve hedefleri belirlenir, olasıdır. Ortaya koyar. **Fiabilite çalışması raporu** oluşturur. (Proje planı ve tabanını belirler)
- 3) **Analiz:** Çözümler ortaya konur. **Çözümün lojik model** oluşturulur.
- 4) **Genel Tasarım:** Sistemin nasıl yapılacağı belirlenir. **Maliyet ve üst düzey tasarım** oluşturulur.
- 5) **Ayrıntılı Tasarım:** Belirlenen sistemin alt sistemleri tanımlanır. **Sistem özellikleri ve ayrıntılı tasarım ortaya konur.**
- 6) **Görselleştirme:** Program yazılır, yüklenir ve test edilir. **Çalışan sistem ve dokümantasyon** oluşturulur.
- 7) **Bekim:** Bekim yapılır. **Çalışan sistem elde edilir.**



Süreç Modelleri

Klasik Süreç - Water-fall:

Model (Prototip) Oluşturma:



Evimsel Süreçler: Spiral olarak prototipten versiyona evrilir. İteratif olarak waterfall uygulanır.

Rational Unified Process (RUP): Proje küçük dalgalar halinde adım adım uygulanarak ilerler. Dört ana fazdan oluşur; **başlatma, hazırlık, yapım, geçiş.**

Ayır Programlama

İletişim	Çevik manifestoya uygundur.
Besitlik	- Hızlı ve etkin içinde - Kesik süreçler
Geri Besleme	- Yeniden düzenleme - Sürdürülebilir geliştirme
Cesaret	- Fırlı programlama - Basit tasarım
Tamam Döngüler	- Aile doküman - Anımsal planlama
	Özellikler

Ön inceleme: Fiabilitenin ilk aşamasıdır. Projenin olasıdır. Belirlenir. "Tayın mı, devam mı?" sorusu sorulur.

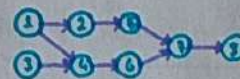
Kapsam Tanımlama: İstenen **Ürün, Kalite, Zaman, Maliyet, Kaynaklar** belirlenir.

Fiabilite Tipleri:

- 1) **Teknik Fiabilite:** Yazılım/Donanım/İletişim (Haberleşme) fiabilite türleri.
- 2) **Zaman Fiabilitesi:** Gantt ve PERT teknikleri kullanılır.

Gantt: Aktivitelerin zamanları ve ilişkileri gösterilir. Durak noktaları, iş yoğunluğu, en geç/erken başlama/bitece tarihlerini, görev paylaşımını, kritik yolu otomatik olarak elde eder.

PERT: Olaylara göre önceki işlemler bitince ulaşılır. $S_f = (S_1 + 4 \cdot S_2 + S_3) / 6$



3) **Sosyal Fiabilite (Operasyonel):** "Hedef bile kabul edecek mi?"

4) **Yönetim Fiabilitesi:** "Yönetim nasıl etkilenebilir/faydalanan?"

5) **Yönetim Fizibilitesi**: "Yönetim nasıl etkilenir/faydalanır?"

6) **Yasal Fizibilite**: Sistemin kuruma, yöneticilere, potansiyel ve sınırlara uygunluğunu kontrol eder.

7) **Ekonomik Fizibilite**: Maliyet-Fayda analizi yapılır.

Bugünkü Değer Yöntemi: İskonto ile bugünkü değer hesaplanır.

Net Nakit Girişleri > Yatırım Harcamaları?

İç Verim Oranı: İç Getiri Oranı > İskonto Oranı?

Bazı Noktası: Gelirin maliyetle eşitlendiği nokta bulunur.

Geri Ödeme Süresi: Yatırımın ne kadar sürede elde edileceği belirlenir.

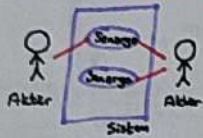
Fizibilite Matrisi: Önerilen sistemlerin yönde ağırlıklarla puanlanması yapılır.

Gereksinim Analizi: En uygun çözüm için ayrıntılar ve ihtiyaçlar belirlenir.

Sistem Analizi Yöntemleri: Gereksinimler müşteri ile saptırılır, akış diyagramları ile gösterilir, saptırılma prototip oluşturulur.

Sistem Gereksinimleri Spesifikasyonu, Sistem Prototipi, Sistem Geliştirme Planı elde edilir. (Tanımlama Aşamaları)

Kullanıcı Senaryosu Modellenmesi



- * Aktörler insan olmalı zorunda değil.
- * UML Use Case Diyagramı da denir.
- * "Ne yapar?" sorulur, "Nasıl yapar?" değil.

İçerme: Bir senaryonun başka bir senaryonun aktörlerini kullanması.

Genişletme: Bir senaryonun başka senaryoya opsiyon olarak eklenmesi.

Özelleştirme: Genel senaryodan daha özel senaryo türüdür.

Genelleştirme: Özel/alt türleri aynı çatı altında toplanır.

Sözcük: Karmaşık işlemlerin daha iyi anlaşılabilirliğini sağlar.

Örnek: Çalışan Çıkarma

İşlem: Çalışan Çıkart

Ön Koşul: KŞB çalışmalıdır.

Referans: KŞB: Belirli Kapama

Son Koşul: Tazminat hesaplanmıştır.

Çalışanın iş yeri ile bağlantısı kesildi.

Araştırma ve Bilgi Toplama Yöntemleri

1) Gözlem

2) Kişisel Görüşme Yöntemi:

- Yapılandırılmış **Görüşme**: Daha spontane, daha derin
- Yapılandırılmış **Görüşme**: Amaç, kişi, zaman, yer, sorular belli.

3) Anket Yöntemi:

- Açık Uçlu Sorular: Zor, derinlikli ve yavaş
- Kapalı Uçlu Sorular: Basit, yönlü ve hızlı

Tamamı: Kapalı uçludan açık uçluya

Tam dengeli: Açık uçludan kapalı uçluya

Araştırma Raporları: Teknik Rapor; başlık, içindekiler, araştırma amacı, metodoloji, sonuç ve öneriler, ekler içerir.

Yönetici Özet Raporu: araştırmanın amacı, kullanılan yöntem, elde edilen sonuçları içerir.

Gereksinim Analizi Modeli



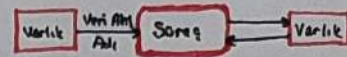
- * İhtiyaç, temel, onaylama

Veri Seviyesi: Tüm veri nesnelerinin tanımıdır. (Veri tablosu).

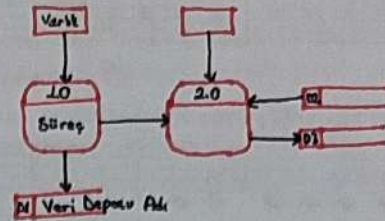
Durum Geçiş Diyagramı: Sistem dışındaki değişken sonuçlarında sistemin nasıl hareket ettiğini.

Veri Akış Diyagramı

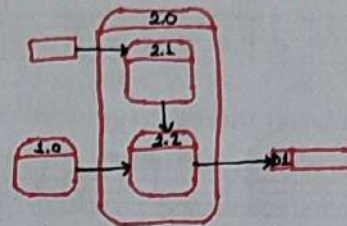
Veri Düzeyleri: Taslak (Başlangıç Diyagramı)



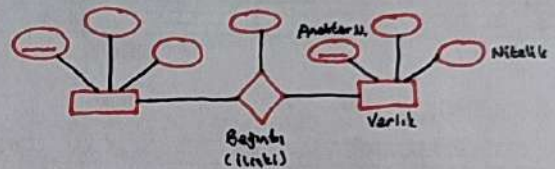
Veri Akış Düzeyleri: 1. Düzey



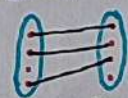
Veri Akış Düzeyleri: 2. Düzey



Veri İlişki Diyagramları (Kavramsal Veri Modeli)



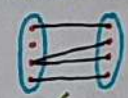
Birbir ilişkili



Tablolarla birlikte birinin birincil anahtar.

Ötekini yabancı anahtar olarak eklenir.

Birçok ilişkili



Çoklu ilişkili



İlişikiden oluşan yeni bir birincil anahtar yazılır, verilerin birincil anahtar yabancı anahtar olarak eklenir.

Zayıf Veri Kümeleri:



Mevcutluğu diğer veriler birine bağlı olan veriler birinden Birincil anahtar yerine Kısıtlı Anahtar vardır.

Mantıksal Veri Akış Diyagramı: İş süreçlerinin ne yaptığını gösterir.

Analiz safhası. İş mantığı.

Fiziksel Veri Akış Diyagramı: İş süreçlerinin nasıl uygulandığını gösterir.

Tasarım safhası. Teknik tasarım.

Süreç Modellemesi

Yapısal Dil (Sade Kod): Doğal dil ile programlama dilidir.

Ardışık Blok Yapısı: Eylem #1, Eylem #2

Karar İşlem Bloğu: IF Koşul 1 Doğru THEN Eylem #1 ELSE Eylem #2 ENDIF

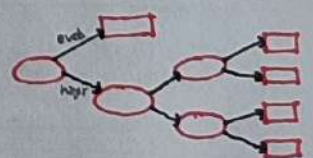
Durum Kontrol Bloğu: READ int SELECT CASE CASE1(int) DO Eylem #1 END CASE

Döngü Blok Yapısı: DO WHILE Koşul doğru olukça Eylem #1 END DO

Karar Tablosu:

Durum	1	2	3	4	5	6	7
1	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
2	X	✓	✓	✓	X	✓	✓
3	X	✓	X	X	✓	X	✓
Eylem	1	2	3	4	5	6	7
1							
2							
3							

Karar Ağacı:



Veri Sözlüğü

Veri öğelerinin kimlik kartı gibidir.

Veri Akış Sözlük Girişi:

Veri Akış Adı:
Tanım:
Nereden:
Nereye:
Veri Yapıları:
Açıklama:

Veri Deposu Sözlük Girişi:

Veri Depo Adı:
Tanım:
Veri Yapıları:
Miktarı:
Erişim:
Açıklama:

Veri Yapısı Sözlük Girişi:

Veri Yapı Adı:
Tanım:
Veri Elemanları:
Açıklama:

Veri Elemanı Sözlük Girişi:

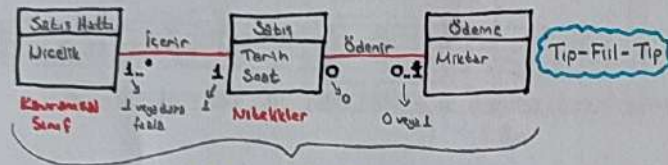
Veri Elemanı Adı:
Tanım:
Tip:
Uzunluk:
Değer Aralığı:
Diğer Detaylar:

İşlem Sözlük Girişi:

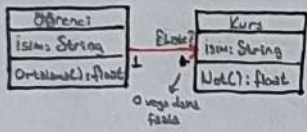
İşlem Adı:
Girdi:
İşlem Tanımı:
Çıktı:

Problem Uzmanının Modellemesi

Problemın anlaşılma aşamasıdır. UML ile görselleştirilir. (Domain Model)



Kurumsal Sınıf Diyagramı



Tasarım Sınıf Diyagramı

Yazılım sınıfları oluşturulduktan sonra uygulama modeli kullanılır.

- **Attribute**: private
- **/attribute**: diğer nitelikler kullanılarak hesaplanır
- + **attribute**: public
- attribute**: [0..1]: isteğe bağlı olan

Sistem Tasarımı

Sistem Tasarım Bileşenleri:

- Sistem Arayüzü Tasarımı
- Kullanıcı Arayüzü Tasarımı
- Uygulama Tasarımı
- Güvenlik ve Kontrol Tasarımı
- Veri Tabanı Tasarımı

Sistem Tasarım Yaklaşımları:

Model Geliştirme Yaklaşımları: Geliştirilen mantıksal modeller kullanılarak elde edilir. Bu model ile sistem oluşturulur.

Hızlı Uygulama Geliştirme: Model Hazırla → Prototip Yap → Model Hazırla... Ortak uygulama geliştirme oturumları.

Ortak Uygulama Geliştirme: Tasarım komitelerinin katılımıyla, atölye çalışmaları ile gerçekleştirilir.

Ön(Genel) Tasarım

- Sistemin nasıl temin edileceği
- İşlevsel olmayan gereksinimlerin etkisi

Sistem Mimari Modellemesi: Sistemle alakalı kullanılacak teknolojiler ve araçlara karar verilir.

Mimari Tasarım Bileşenleri:

Yazılım: Veri Depolama, Veri Erişim Mantığı, Uygulama Mantığı, Sunum Mantığı

Donanım: İstemi Bilgisayarları, Sunucu Bilgisayarları, Ağ Yapısı

Sistem Altyapısı Belirleme: Altyapıya karar verilir.

Envanter Belirleme: Mevcut sistemin altyapısının durumunu görmek için özellikler incelenir. Mevcut donanım gereken altyapıyla kıyaslanır.

İş Yüklerinin Tahmini: Altyapı kapasitesinin yeterliliği belirlenir. Zaman/maliyet kıyaslanır. Gereksiz sistemler eler.

Donanım Değerlendirme: Proje ihtiyaçları belirlenir. Simülasyonlar ile farklı sistemler karşılaştırılır.

Yazılım Değerlendirme: Yazılımlar gereksinim ve özelliklerine göre değerlendirilir.

Satın Alma Firması Belirleme: Donanım desteği, yazılım desteği, kurulum ve eğitim, bakım gibi temel satış hizmetleri ve satıcının sunduğu hizmetler karşılaştırılır.

Satın Alma Şekli Belirleme: Satın alma, leasing (uzun vadeli), kiralama türlerinin avantajları ve dezavantajları belirlenir.

Ayrıntılı Tasarım

Çıktı Tasarımı: Sistemin ürettiği bilgi ve raporların kullanıcıya en doğru şekilde; amaçla yönelik, uygun sayıda, anlamlı, sıralanarak, sınırları belirlenerek sunulmasını amaçlar.

Girdi Tasarımı: Kaliteli çıktı için girdi kalitesini belirleyen unsurlara (amaçla yönelik, doğruluk, kullanım kolaylığı, uygunluk, basitlik, çekicilik) dikkat edilir.

Prinzipileri: Doğruluk, tamlik, bicism, orallık, tutarlılık, klavye tuşlarının kullanılabilirliği, verinin kaynağında tutulması.

Ekranlar: Kolay Kullanım ve Basitlik (Gereksiz bilgi yükü, açıklamalar ver), Uyumluluk, Hareket Kolaylığı, Çekici Ekran Tasarımı.

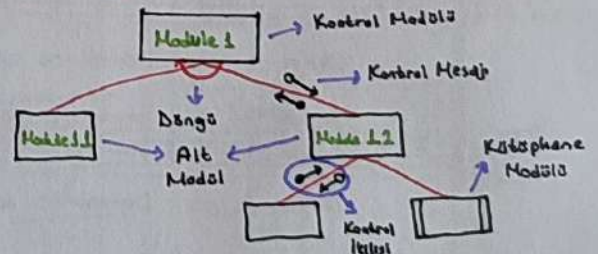
Kullanıcı Arabirimi Tasarımı: Amaç **Ergonomiklik**, **Verlilik** (hata ve hızlı), **Etklilik** (kullanıcının amaçlarına uygun sisteme erişmesi), **Kullanıcı Görüşlerini Almak**. Sistemin kullanıcıyla iletişime geçen elemanıdır.

Yerleşim Planı: **En üst alan** (sisteminde gezinim), **orta alan** (kullanıcı çalışmaları), **en alt alan** (işlemlerle ilgili durum bilgisi).

Problemler: Düzensizlik, uyumsuzluk, karmaşıklık, belirsizlik.

Uygulama (Sistem) Tasarımı: Modeller program yapısı geliştirilir, aralarındaki ilişkilerin düzenini belirlenir. Veri yapısı ve program birleştirilir. Ara birimler tanımlanır.

Yapı Diyagramı:



Tasarım Spesifikasyonu: Ön Tasarım Spesifikasyonu

(Yazılım sisteminin genel özellikleri ve ilişkileri), **Mimari**

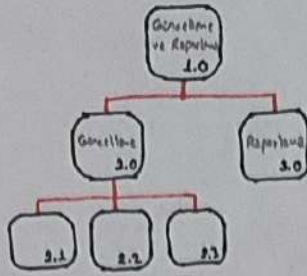
Tasarım Spesifikasyonu (Sistem yapısı ve kurulumu), **Ayrıntılı**

Tasarım Spesifikasyonu (Modeller içindeki kontrol akışı, veri gösterimi ve diğer algoritmik ayrıntılar).

HIPO (Hierarchy & Input-Process-Output): Sistemdeki her fonksiyonun birbiriyle ilişkisini belirler. Alt fonksiyonlarla fonksiyon hiyerarşisi oluşturulur.

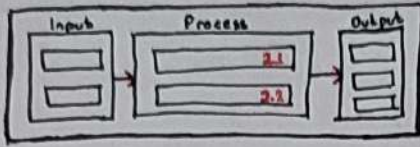
HIPO Diyagramları:

Görsel İçerik Tablosu (VTOC)

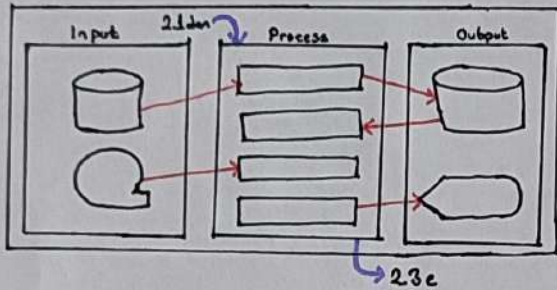


GENEL IPO (Input Process Output)

- VTOC diyagramındaki her fonksiyon için tanımlanır.



Ayrıntılı IPO



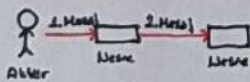
Nesneye Dayalı Tasarım Modelinin Oluşturulması: Problemin mantıksal çözümü oluşturulur. Yazılım sınıfları ve analizindeki işbirliği (etkileşim) belirlenir. (Sınıfların davranışlarının belirlenmesi → Sorumlulukların atanması)

Tasarım Sınıf Diyagramı

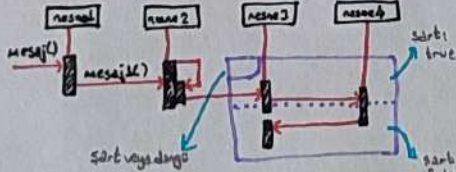
Etkileşim Diyagramı:

- İşbirliği Diyagramları: Akış, mesaj sırası, iterasyon kolu,
- Arzül Diyagramlar: Fazla yer, mesaj sırası kolaydır.

İşbirliği Diyagramı



Arzül Diyagramı



Kullanım Senaryolarının Gerçekleşmesi: Senaryodaki durumlar modellenir. Yazılım sınıflarına metotlar eklenir, nesneler arası mesajlar belirlenir. Sorumluluklar; bitirilmesi gerekenler, yapılması gerekenler.

Senaryoların Gerçekleşmesi: Bir sorumluluk yerine gelsin diye metotlar birbirleriyle işbirliği yapar. İterasyonlar halinde gerçekleştirilir. Tasarımın sonunda tersine gidilerek problem domainin diyagramı çıkarılır. Böylece analiz diyagramlarının son hali de elde edilir.

! "Yabancılarla Konuşma" Prensibine göre bir nesne ancak tanıdık bir hedefe mesaj göndermelidir. Yoksa bağımlılık yaratır.

Senaryoların gerçekleşmesinde belirlenen tüm senaryolar ve tüm sözleşmeler gerçekleştirilir. Kavramsal sınıflardan yazılım sınıfları oluşturulur. İşbirlikleri bağlantı olarak gösterilir.

Başlangıç İşletmeleri: Bir başlangıç nesnesi (initial domain object) belirlenir, program çalışmaya başlayınca oluşturulur. Diğer tüm nesneleri ve bağlantıları oluşturabilir. Denetimin referansı da gönderilir.

Veri Tabanı Tasarımı: Gereksinim Analizi → Kavramsal Tasarım → Mantıksal Tasarım → İlişkilerin Normalizasyonu → Veri Tabanı Uyarlanması → Uygulama Programı

Kodlama

- Tasarım tanımlanıp; diyagram, algoritma ve sözcük kodları oluşturulduktan sonra yapılır.
- Kodlama spesifikasyonlara uyumlu, kolay okunabilir, düzenlenebilir, test edilebilir, değiştirilebilir.
- Kodlama standartlarına uyumlu. (Açıklama satırları, kod yazım deseni, anlamlı isimlendirme vb.)

Program Dili ve Ortamı

- Gereksinimlere uygun olacak dil fiizibilitede seçilip analiz aşamasında kesinleştirilir.

Yazılım Kalitesi

Kalite: İşlemsel gereksinimlere, geliştirme standartlarına, beklenen tüm özelliklere uygun olması.

Kalite Faktörleri: Doğruluk, Güvenilirlik, Verimlilik, Güvenlik, Kullanılabilirlik, Hata Bulma Kolaylığı, Esneklik, Sinama Kolaylığı, Tasarılabilirlik, Teknik Kullanılabilirlik, Bağlanabilirlik.

- ! Yazılımda kalitenin sağlanması; yazılım inceleme planı, kaynak program sinama planı, kabul muayene planı ile yapılır.

Yazılımın Test Edilmesi

Fonksiyonel Test: Girdi - işlem - sonuç ilişkisinin doğruluğu test edilir. Uç değer analizi de yapılır.

Performans Testi: Yanıt süreleri, bellek kullanımları, iletim hızları vb. ölçülür. Darboğazlar belirlenir.

Dayanıklılık Testi: Aşırı yüklenme, iletim darboğazı, kullanıcı yüklenmesi gibi durumlarda sistemin tepkisi ölçülür.

Yapısal Test: Sistemin iç işlevleri sinanır. Alt programların mantıksal çözüm yolları denetlenir.

Test Adımları

Ünite Testi: Modüllere uygulanarak kodun doğruluğu test edilir.

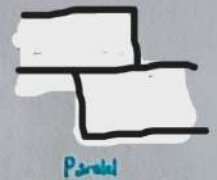
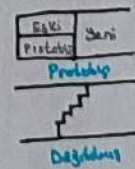
Bütünleme Testi: Modülleri bağlayarak sistemin oluşturulması sırasında yapılır. Bütün olarak veya artırarak yapılır.

Onaylama Testi: Gereksinimleri kamılama derecesi test edilir.

Sistem Testi: Sistemin tüm öğeleri hep birlikte test edilir. Hatalar için düzeltme, güvenlik, dayanıklılık, performans testleri yapılır.

Yeni Sisteme Geçiş

Geçiş Adımları: Ön tasarımda belirlenen donanımın kurulumu, Ağ yapısının oluşturulması, Kayıtların yeni sisteme aktarılması, Eğitim (Sisteme ilgilenecekler, Uç kullanıcılar, Üst yönetici), Devreye Alma.



Bakım

İyileştirici Bakım: Zaman içinde değişen ihtiyaçlar üzerine yapılır.

Uyarlama Bakım: Altyapı değişimi için yapılır.

Düzeltilici Bakım: Testlerde fark edilmiş hatalar için yapılır.